

Curso: Optimización - Sesión: 5

TEMA 3: EL MÉTODO SIMPLEX - PARTE II

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



Optimización PER11087

2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

PROBLEMA

¿Cómo resolver un problema de optimización lineal usando el método simplex y diversas implementaciones en MATLAB?

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{x \in \mathbb{R}^4} & Z = -50x_1 - 40x_2 + 0s_1 + 0s_2 \\ \text{sujeto a:} & 4x_1 + 3x_2 + s_1 + 0s_2 = 240 \\ & 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + s_2 = 180 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
s_1	4	3	1	0	240
s_2	2	3	0	1	180
Z	-50	-40	0	0	0

Restricciones

Función objetivo

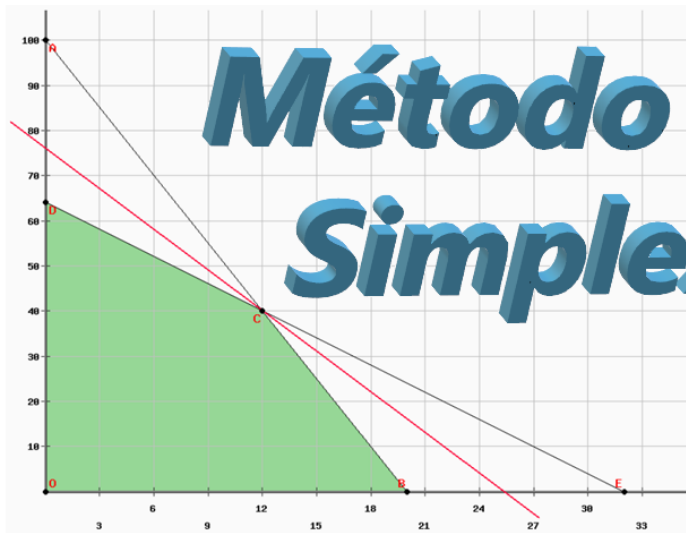
Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
x_1	1	0	1/2	-1/2	30
x_2	0	1	-1/3	2/3	40
Z	0	0	35/3	5/3	3100

1 Método Simplex

- Cálculo de Soluciones Básicas
- Método Gráfico
- Optimización de Soluciones
- **Tablas Simplex**
- Algoritmo Simplex

2 Apéndice

- Soluciones Adyacentes
- Dirección de Descenso



Recordemos....

Problema Estandarizado

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x}, \mathbf{b} \geq \mathbf{0} \end{array} \right.$$

- $\mathbf{x}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ y $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$.
- Suponemos que $m < n$ y rango de A es máximo ($\text{ran}(A) = m$)
- Si el rango no es máximo las restricciones son inconsistentes o redundantes.
- Si $n = m$, entonces solo existe una solución factible (si la solución del sistema es positiva).

Definición [Soluciones Básicas]

Una solución es **básica**, si:

- 1 $\mathbf{x}$ satisface las restricciones $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$
- 2 las columnas de la matriz A que corresponden a valores no nulos de $\mathbf{x}$ son linealmente independientes.

🗨 Observaciones:

Como la matriz A tiene rango máximo, es posible separar las componentes del vector $\mathbf{x}$ en dos subvectores. Uno con $n - m$ variables no básicas ($\mathbf{x}_N$) las cuales son cero y otro vector con m variables básicas ($\mathbf{x}_B$).

Recordemos...

Tenemos que $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m, \dots, x_n)^T$ será una solución básica si:

- 1 $\mathbf{x}$ satisface las restricciones.
- 2 Las columnas de A que corresponden a las variables no nulas de la solución básica, son linealmente independientes.
- 3 Si $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ es una solución factible básica.

Ejemplo

Consideremos el siguiente problema de optimización lineal:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} & -x_1 - 2x_2 \\ \text{Sujeto a} & -2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & -x_1 + x_2 + x_4 = 3 \\ & x_1 + x_5 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{array} \right.$$

■ Identificación de Matrices y Parámetros

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{c} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ y } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

- La matriz asociada es tiene rango total.
- Si elegimos $x_1 = x_4 = 0$, tendremos el sistema asociado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad (x_2, x_3, x_5)^T = (3, -1, 4)$$

- La anterior es la solución básica: $\mathbf{x}_B = (3, -1, 4)^T$ y $\mathbf{x}_N = (0, 0)^T$, donde $\mathbf{x} = (0, 3, -1, 0, 4)^T$, para $B = \{2, 3, 5\}$.

 **Nota:** ¿Cuántos vectores de m componentes podemos elegir entre n variables?

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Método

Volvamos al sistema estandarizado:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{Sujeto a:} & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x}, \mathbf{b} \geq \mathbf{0} \end{array} \right.$$

- Supongamos que la solución $\mathbf{x}$ se ordena de la forma:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_N)^T, \quad \mathbf{x}_B \text{ (Básicas)}, \quad \mathbf{x}_N \text{ (No Básicas)}$$

- La función objetivo se puede escribir como:

$$z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N, \text{ donde } \mathbf{c} = (\mathbf{c}_B, \mathbf{c}_N)^T$$

- Las soluciones básicas son:

$$\mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N = \mathbf{b} \quad \rightarrow \quad \boxed{\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N}$$

Sea $z = f(\mathbf{x})$ la función objetivo. Entonces,

■ Escribimos la función objetivo de la siguiente manera:

$$z = \mathbf{c}_B^T B^{-1} \mathbf{b} + (\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T B^{-1} N) \mathbf{x}_N$$

■ Definiendo $y = (\mathbf{c}_B^T B^{-1})^T = B^{-T} \mathbf{c}_B$, podemos escribir:

$$z = y^T \mathbf{b} + (\mathbf{c}_N^T - y_N^T) \mathbf{x}_N$$

■ $\mathbf{x}_N = \mathbf{0}$, al inicio del programa, las soluciones básicas y el óptimo están dadas por:

$$\mathbf{x}_B = B^{-1} \mathbf{b}, \quad \bar{z} = \mathbf{c}_B^T B^{-1} \mathbf{b}$$

Volvemos al problema anterior...

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{c} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

■ Separamos el vector $\mathbf{x}$ en operaciones básicas y no básicas:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_N)^T, \mathbf{x}_B = (x_1, x_2, x_3)^T, \mathbf{x}_N = (x_4, x_5)^T$$

Entonces,

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } N = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■ Por lo tanto, $\mathbf{c}_B^T = (-1, -2, 0)$ y $\mathbf{c}_N^T = (0, 0)$. El programa se inicia con vector de soluciones básicas:

$$\mathbf{x}^T = (4, 7, 3)$$

■ El valor de la función objetivo es: $\mathbf{c}_B^T B^{-1} \mathbf{b} = -18$.

■ En caso que $\mathbf{x}_N \neq \mathbf{0}$, tenemos una fórmula general para evaluar las variables básicas:

$$\mathbf{x}_B = B^{-1} \mathbf{b} - B^{-1} N \mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

■ Finalmente, la fórmula general para la función objetivo es:

$$y^T \mathbf{b} + (\mathbf{c}^T N - y^T N) \mathbf{x}_N = -18 + [-2 \quad -3] \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

donde $y^T = (0, -2, -3)$



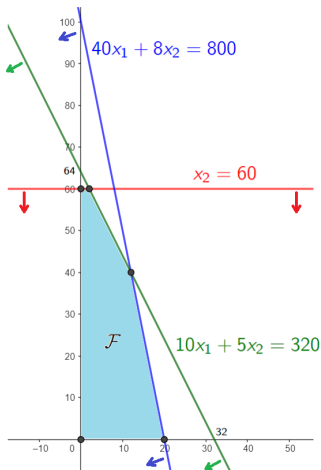
Consideremos el siguiente PL, para así ir discriminando cada paso:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max_{x \in \mathbb{R}^2} & 300x_1 + 100x_2 \\ \text{Sujeto a:} & 40x_1 + 8x_2 \leq 800 \\ & 10x_1 + 5x_2 \leq 320 \\ & x_2 \leq 60 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

■ La idea es determinar que valores de las variables de decisión son necesarios para que la función objetivo:

$$z = 300x_1 + 100x_2$$

sea máxima.



Método Gráfico

1 Si la región factible es convexa, entonces el óptimo del problema siempre se encuentra en uno de los puntos extremos (Hay 5 puntos en $\mathcal{F}$).

2 En consecuencia, se evalúan esos 5 puntos dados en $\mathcal{F}$ y se determina cuál realiza el máximo.

 El Método Simplex **no** grafica, por tanto es necesario hallar estos puntos vía procesos matemáticos.

x_1	x_2	z
0	0	0
20	0	6000
0	60	6000
2	60	6600
12	40	7600

3 En este punto, el trabajo podría iniciar en determinar que variable le aporta más al máximo, es decir si:

$$z = 300x_1 + 10x_2$$

El incremento en x_1 , advierte un aumento mayor en z , por tener un peso mayor, lo que sugiere ir de $x_1 = 0$ a la derecha ($0 \leq x_1 \leq 20$).

Problema

Realizar el Proceso completo para este problema.



Proceso Completo

Consideremos el $(PL)_e$, dado por:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} & 4x_1 - x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right.$$

Sabemos que:

$$z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N$$

y

$$\mathbf{x}_B = B^{-1} \mathbf{b} - B^{-1} N \mathbf{x}_N$$

donde finalmente,

$$z = \mathbf{c}_B^T (B^{-1} \mathbf{b} - B^{-1} N \mathbf{x}_N) + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N$$

$$z = \mathbf{c}_B^T (B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_N) + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ \sum_{j \in R} B^{-1} \mathbf{a}_j x_j & & \sum_{j \in R} c_j x_j \end{array}$$

Luego,

$$z = \mathbf{c}_B^T B^{-1} \mathbf{b} - \sum_{j \in R} \underbrace{\mathbf{c}_B^T B^{-1} \mathbf{a}_j}_{z_j} x_j + \sum_{j \in R} c_j x_j$$

de donde,

$$z = \underbrace{\mathbf{c}_B^T B^{-1} \mathbf{b}}_{z_0} - \sum_{j \in R} (z_j - c_j) x_j$$

¿La base actual es óptima o no?

Respuesta: Si $z_j - c_j < 0$, entonces tendremos que es óptimo.



Volvamos al Problema...

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{x \in \mathbb{R}^2} & 4x_1 - x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \min_{x \in \mathbb{R}^2} & 4 + 7x_3 - 3x_4 \\ \text{Sujeto a:} & x_1 = 2 + 2x_3 - x_4 \\ & x_2 = 4 + x_3 - x_4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right.$$

■ Entonces, volvemos a la pregunta de si $z_j - c_j < 0$ y considerando a la función objetivo, pero en término de las nuevas variables, nos queda:

$$z = 4 + 7x_3 + \boxed{-3} x_4$$

⚠ Este elemento negativo, da señal de alarma y nos dice que no es óptimo ya que $\cancel{z_j}^0 - \boxed{-3} > 0$. En consecuencia, la variable x_4 debe entrar a la base.

■ Ahora, veremos como **pivotar**. Reescribiendo el problema anterior de la forma:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{x \in \mathbb{R}^2} & z = 4 + 7x_3 - 3x_4 \\ \text{Sujeto a:} & -2x_3 + x_4 + x_1 = 2 \\ & -x_3 + x_4 + x_2 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right.$$

✍ **Nota:** Observe que ahora las variables de holgura son x_1 y x_2 .

■ Sabemos que x_4 entra a la base, **¿pero cuál variable debe salir?**

- Si tiene varios valores negativos, se toma el más negativo.
- Como x_3 sigue siendo no básica (vale cero), Entonces, se observa cuál incremento en x_4 lleva más rápido a cero a x_1 y/o x_2 .

■ Partimos del hecho:

$$\begin{cases} x_1 = 2 + 2x_3 - x_4 \\ x_2 = 4 + x_3 - x_4 \end{cases} \rightarrow \text{Esto indica que claramente es } x_1. \\ \text{¿Cómo se demuestra esto?}$$

■ Recordemos que:

$$\mathbf{x}_B = B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_N = B^{-1}\mathbf{b} - \sum_{j \in R} B^{-1}\mathbf{a}_j x_j = B^{-1}\mathbf{b} - \sum_{j \in R} y_j x_j$$

⚠ En cada ecuación, $y_1 = 1 = y_2$ que son los valores sin signo que acompañan a x_4 . Por otra parte, $b_1 = 2$ y $b_2 = 4$.

■ Calculamos:

$$\min_{k \in R} \left\{ \frac{b_k}{y_k} \right\} \rightarrow \min_{k \in \{1,2\}} \left\{ \frac{2}{1}, \frac{4}{1} \right\} = 2 \rightarrow \text{Sale } x_1$$

■ Luego, la base nueva es: $B = \{2, 4\}$.

Tablas Simplex

■ Considerando nuevamente:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} & z = 4 + 7x_3 - 3x_4 \\ \text{Sujeto a:} & -2x_3 + x_4 + x_1 = 2 \\ & -x_3 + x_4 + x_2 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right.$$

Ya habíamos visto una primera base de índices $\mathcal{B} = \{1, 2\}$.

■ Reformulamos el problema queriendo minimizar a z , pero añadiéndolo como restricción:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} & z \\ \text{Sujeto a:} & z - 7x_3 + 3x_4 = 4 \\ & -2x_3 + x_4 + x_1 = 2 \\ & -x_3 + x_4 + x_2 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right.$$

■ Observamos que: $z - \mathbf{c}_B^T (B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_N) - \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N = 0.$

■ Luego, $z - \mathbf{c}_B^T B^{-1}\mathbf{b} + (\mathbf{c}_B^T B^{-1}N - \mathbf{c}_N^T)\mathbf{x}_N = 0.$

■ Por tanto, el problema reescrito es justamente:

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \quad z \\ \text{Sujeto a:} \quad z + (\mathbf{c}_B^T B^{-1}N - \mathbf{c}_N^T)\mathbf{x}_N = \mathbf{c}_B^T B^{-1}\mathbf{b} \\ \quad \quad \quad \mathbf{x}_B + B^{-1}N\mathbf{x}_N = B^{-1}\mathbf{b} \end{array} \right.$$

	$\mathbf{x}_B$	Optimalidad	Solución Actual
z	0	$\mathbf{c}_B^T B^{-1}N - \mathbf{c}_N^T$	$\mathbf{c}_B^T B^{-1}\mathbf{b}$
$\mathbf{x}_B$	0	$B^{-1}N$	$B^{-1}\mathbf{b}$
	Matriz Identidad	$\mathbf{x}_N$	Factibilidad



Por tanto tenemos:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^2} \quad & z \\ \text{Sujeto a:} \quad & z - 7x_3 + 3x_4 = 4 \\ & x_1 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ & x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

lo cual induce la tabla:

	x_B		x_N		Solución Actual
	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	0	0	-7	3	4
x_1	0	1	0	-2	2
x_2	0	0	1	-1	4

Matriz Identidad Optimalidad Factibilidad

 $\rightarrow 3 > 0$ Indica que x_4 entra
 $\rightarrow$ Valores de b_k
 $\rightarrow$ Valores de y_k

$\rightarrow \min_{k \in R} \left\{ \frac{b_k}{y_k} \right\}$ Indicador de salida

Nota: Pivotar es básicamente pasar de un punto extremo a otro punto extremo (Solución Adyacente).

Mejorando la Optimalidad (Resumen)

1 Vamos a denotar por $\bar{c}_j$ la entrada j del vector:

$$\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^T = \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^T - \mathbf{c}_B^T B^{-1} N$$

que corresponde a x_j .

2 El coeficiente $\bar{c}_j$ se llama **costo reducido** de x_j . Tenemos:

$$z = \bar{z} + \bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^T \mathbf{x}_{\mathcal{N}}$$

3 Si a la variable no básica x_j se le asigna el valor no nulo ε , entonces la función objetivo cambiará en $\bar{c}_j \varepsilon$.

 **Nota:** Para chequear la optimalidad, examinamos qué pasaría a la función objetivo si cada una de las variables no básicas se incrementara desde cero a una pequeña cantidad.

4 Si $\bar{c}_j > 0$, la función objetivo incrementará, si $\bar{c}_j = 0$, la función objetivo no cambiará y, por último, si $\bar{c}_j < 0$ la función objetivo decrecerá.

5 Esto es, si existe j para la cual, $\bar{c}_j < 0$, entonces función objetivo se puede mejorar incrementando x_j .

6 En ese caso, las variables x_r con $\bar{c}_r < 0$ pueden entrar a formar parte de la base.

7 Para hacer eso, uno tiene que comprobar que la condición de no-negatividad de la base no es violada. Recordemos que las variables básicas están dadas por:

$$\mathbf{x}_B = B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_N$$

8 Con excepción de x_r , todas las variables de $\mathbf{x}_N$ son nulas. Luego,

$$\mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}} - \bar{A}_r x_r$$

donde $\bar{A}_r$ es el vector $B^{-1}A_r$ y A_r es la columna r de la matriz A .

9 La última ecuación, se puede escribir, componente a componente como:

$$(\mathbf{x}_B)_i = \bar{\mathbf{b}}_i \bar{\mathbf{a}}_{i,r} x_r.$$

10 Si $\bar{\mathbf{a}}_{i,r} > 0$, entonces $(\mathbf{x}_B)_i$ decrecerá cuando x_r decrece. La componente $(\mathbf{x}_B)_i$ se anulará cuando $x_r = \bar{\mathbf{b}}_i / \bar{\mathbf{a}}_{i,r}$. Si $\bar{\mathbf{a}}_{i,r} < 0$, entonces $(\mathbf{x}_B)_i$ incrementará. En caso de que $\bar{\mathbf{a}}_{i,r} = 0$, entonces $(\mathbf{x}_B)_i$ no cambiará.

11 Como hemos dicho antes, se permite a la variable x_r crecer desde cero, siempre que las demás variables sigan siendo no-negativas, luego la cantidad límite por la que podemos incrementar x_r viene dada por:

$$\bar{x}_r = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i,r}} : \bar{a}_{i,r} > 0 \right\}$$

12 Este ratio mínimo identifica una nueva variable no básica y, por ende, crea una nueva solución básica factible (con x_r como nueva variable básica).

13 Las fórmulas:

$$\mathbf{x}_B \leftarrow \mathbf{x}_B - \bar{A}_r \bar{x}_r, \quad \bar{z} \leftarrow \bar{z} + \bar{c}_r \bar{x}_r$$

se pueden utilizar para actualizar las variables básicas y los valores de la función objetivo.

14 A la variable x_r se le asigna el valor límite $\bar{x}_r$ y el resto de variables no básicas seguirán siendo cero.

15 Si $\bar{a}_{i,r} \leq 0$ para todos los valores de i , entonces ninguna de las variables básicas decrecerá si el valor x_r crece a un valor distinto de cero, luego x_r puede ser incrementado arbitrariamente.

16 En este caso, la función objetivo decrecerá indefinidamente mientras $x_r \rightarrow \infty$. Eso indica que el problema no tiene un mínimo (el problema es no acotado).

Problema Completo

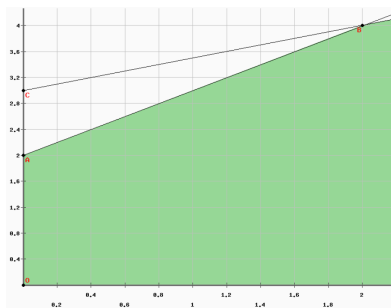
<http://www.phpsimplex.com/simplex/simplex.htm?l=es>

Ejemplo [Método Simplex]

Considere el PL dado por:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{x \in \mathbb{R}^2} & z = x_1 - 2x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & -x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

y determine la solución óptima del sistema



Paso 1 Estandarización

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} & z = x_1 - 2x_2 \\ \text{Sujeto a:} & -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array} \right. \rightarrow \begin{array}{l} A = \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ \mathbf{c}^T = [1 \quad -2 \quad 0 \quad 0] \end{array}$$

⚠ Tomaremos las variables básicas como x_3 y x_4 para evitar B^{-1} (ya que sería la identidad). Luego, $\mathcal{N} = \{1, 2\}$, de donde: $\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^T = [0 \ 0]$ y $\mathbf{c}_{\mathcal{N}}^T = [1 \ -2]$.

Paso 2 Valores Iniciales

$$\mathbf{c}_{\mathcal{B}}^T B^{-1} N - \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^T = [-1 \ 2], \quad \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^T B^{-1} \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad B^{-1} N = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{y } B^{-1} \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Paso 3 Tabla Inicial

	z	x_3	x_4	x_1	x_2	
z	1	0	0	-1	2	
x_3	0	1	0	-1	1	2
x_4	0	0	1	-1	2	6

Valor Inicial de

$$\leftarrow z - x_1 + 2x_2 = 0$$



$2 > 0$ indica que x_2 entra como básica

Valores de b_k Valores de y_k

$$\rightarrow \min_{k=1,2} \left\{ \frac{2}{1}, \frac{6}{2} \right\} = 2$$

En consecuencia, entra x_2 y sale x_3 . Por tanto, la nueva base de índices, será $\mathcal{B} = \{2, 4\}$.

■ Resulta necesario colocar un cero en la posición , para que sea considerada básica y por tanto, se usan operaciones elementales por filas.

Paso 4 Tabla Modificada

	z	x_3	x_4	x_1	x_2	
z	1	0	0	-1	2	0
f_2 x_3	0	1	0	-1	1	2
x_4	0	0	1	-1	2	6
$-2f_2 + f_1 \mapsto f_1 \rightarrow z$	1	-2	0	1	0	-4
x_2	0	1	0	-1	1	2
$-2f_2 + f_3 \mapsto f_3 \rightarrow x_4$	0	-2	1	1	0	2

 $1 > 0$ indica que x_1 entra como básica
 Valores de b_k
 Valores de y_k

$\rightarrow \min_{k=1,2} \left\{ \frac{2}{1} \right\} = 2$

 Disminuyó la FO

⚠ Si hay un y_k negativo, no se toma en cuenta para los cálculos por que no genera variables de bloqueo. Si ambos son negativos, entonces, el problema es ilimitado. Al final, entra x_1 y sale x_4 .

Paso 5 Tabla Modificada

	z	x_3	x_4	x_1	x_2	
z	1	-2	0	1	0	-4
x_2	0	1	0	-1	1	2
x_4	0	-2	1	1	0	2
$-f_3 + f_1 \mapsto f_1 \rightarrow z$	1	0	-1	0	0	-6
$f_3 + f_2 \mapsto f_2 \rightarrow x_2$	0	-1	1	0	1	4
x_1	0	-2	1	1	0	2

← Cantidad Óptima

Se verifica que $z_j - c_j \leq 0$
Criterio de Parada

Valores de las variables de decisión

Paso 6 Conclusiones

■ Finalmente, la base óptima del problema tiene los índices $\mathcal{B} = \{1, 2\}$, de donde se puede concluir que el valor mínimo de la función objetivo, se alcanza cuando:

$$\begin{array}{l} x_1 = 2 \\ x_2 = 4 \end{array} \rightarrow z = 2 - 2(4) = -6$$

💡 **Observación:** Si hay muchas variables no básicas, entonces entra la más positiva.

Algoritmo Simplex

Podemos ahora escribir el algoritmo del método del simplex. Recordemos que el método se inicializa con una matriz B correspondiente a una solución básica $\mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}} = B^{-1}\mathbf{b} \geq 0$. Los pasos del algoritmo son los siguientes:

Paso 1

Calculamos el vector $\mathbf{y}^T = \mathbf{c}_B^T B^{-1}$. Calculamos los coeficientes, $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^T = \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^T - \mathbf{y}^T \mathbf{N}$. Si $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^T \geq 0$, entonces la actual base es óptima. En otro caso, seleccionamos una variable x_r tal que $\bar{\mathbf{c}}_{\mathcal{N}}^T < 0$ para entrar en la base.

Paso 2

Calculamos $\bar{A}_r = B^{-1}A_r$. Encontramos un índice s que satisfice:

$$\frac{\bar{b}_s}{\bar{a}_{s,r}} = \min_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i,r}} : \bar{a}_{i,r} > 0 \right\}$$

si $\bar{a}_{i,r} \leq 0$ para todo i , entonces el problema es no acotado.

Paso 3

Actualizamos la matriz B y el vector de variables básicas $\mathbf{x}_B$.

Apéndice Soluciones Adyacentes

■ Partiendo de las soluciones básicas, tenemos:

Definición [Soluciones Básicas]

Una solución es **básica**, si:

- 1 $\mathbf{x}$ satisface las restricciones $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$
- 2 las columnas de la matriz A que corresponden a valores no nulos de $\mathbf{x}$ son linealmente independientes.

Definición [Soluciones Básicas Factibles Adyacentes]

Dos soluciones básicas factibles son adyacentes, si se distinguen únicamente por una variable básica.

Definición [Dirección Factible]

Sea $\mathbf{x} \in P_e$. El vector $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$ es una dirección factible sobre $\mathbf{x}$ si existe $\theta > 0$, tal que $\mathbf{x} + \theta\mathbf{d} \in P_e$.

Definición [Dirección Básica Factible]

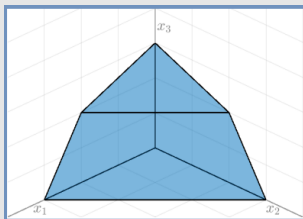
Sea $\mathbf{x} \in P_e = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{b}\}$ una solución básica factible. La dirección básica factible sobre $\mathbf{x}$ asociada a la variable $q \in \mathcal{N}$ es la dirección $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$, descrita por: $\mathbf{d} = [\mathbf{d}_B, \mathbf{d}_N]^T$, tal que:

- 1 $\mathbf{d}_{\mathcal{N}(i)} = \begin{cases} 1 & , \mathcal{N}(i) = q \\ 0 & , \mathcal{N}(i) \neq q \end{cases} , i = 1, \dots, n - m.$
- 2 $\mathbf{d}_B$ satisface $A(\mathbf{x} + \theta \mathbf{d}) = \mathbf{b}$ para algún $\theta > 0$, y por lo tanto $\mathbf{d}_B$ es solución de $B\mathbf{d}_B = -A_q$ (es decir $\mathbf{d}_B = -B^{-1}A_q$).

Ejemplo [Soluciones Básicas]

Considere:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min & -2x_1 - x_2 - 2x_3 \\ (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 & \\ \text{Sujeto a} & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array} \right.$$



El programa lineal estandarizado es justamente,

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5} & -2x_1 - x_2 - 2x_3 \\ \text{Sujeto a} & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{array} \right.$$

En este caso tenemos:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

❶ $\mathcal{B} = \{1, 2\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_1, x_2)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_3, x_4, x_5)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \det \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow B \text{ es singular}$$

No hay soluciones básicas para este caso.

❷ $\mathcal{B} = \{1, 3\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_1, x_3)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_2, x_4, x_5)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (2, 2)^T$, lo cual representa una solución básica factible, denotada por $\mathbf{x}^1$.

③ $\mathcal{B} = \{1, 4\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_1, x_4)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_2, x_3, x_5)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (6, -6)^T$, lo cual representa una solución básica factible, denotada por $\mathbf{x}^2$.

④ $\mathcal{B} = \{1, 5\}$. Donde, $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (x_1, x_5)^T$ y $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = (x_2, x_3, x_4)^T = \mathbf{0}$, de donde:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema se obtiene que $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (3, 3)^T$, lo cual representa una solución básica factible, denotada por $\mathbf{x}^3$.

Seguimos así sucesivamente y se obtienen:

$$\textcircled{5} \quad \mathcal{B} = \{2, 3\} \quad \rightarrow \quad \mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (2, 2)^T = \mathbf{x}^4$$

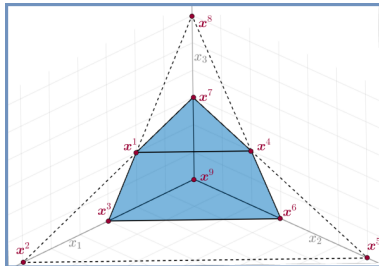
$$\textcircled{6} \quad \mathcal{B} = \{2, 4\} \quad \rightarrow \quad \mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (6, -6)^T = \mathbf{x}^5$$

$$\textcircled{7} \quad \mathcal{B} = \{2, 5\} \quad \rightarrow \quad \mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (3, 3)^T = \mathbf{x}^6$$

$$\textcircled{8} \quad \mathcal{B} = \{3, 4\} \quad \rightarrow \quad \mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (3, 3)^T = \mathbf{x}^7$$

$$\textcircled{9} \quad \mathcal{B} = \{3, 5\} \quad \rightarrow \quad \mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (6, -6)^T = \mathbf{x}^8$$

$$\textcircled{10} \quad \mathcal{B} = \{4, 5\} \quad \rightarrow \quad \mathbf{x}_{\mathcal{B}} = (6, 6)^T = \mathbf{x}^9$$



■ Es necesario detectar cuales son las soluciones básicas factibles adyacentes. Por ejemplo, las soluciones básicas factibles adyacentes de $\mathbf{x}^1$ son: $\mathbf{x}^3$, $\mathbf{x}^4$ y $\mathbf{x}^7$. Además, podemos ver como las variables básicas asociadas a cada una de estas soluciones satisfacen la definición ya que:

- ❶ Para $\mathbf{x}^1$, se tiene a $\mathcal{B} = \{1, 3\}$
- ❷ Para $\mathbf{x}^3$, se tiene a $\mathcal{B} = \{1, 5\}$
- ❸ Para $\mathbf{x}^4$, se tiene a $\mathcal{B} = \{2, 3\}$
- ❹ Para $\mathbf{x}^7$, se tiene a $\mathcal{B} = \{3, 4\}$

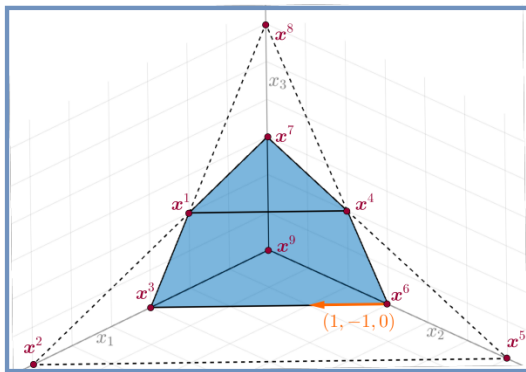
De igual forma, podemos ver que las soluciones básicas factibles adyacentes a $\mathbf{x}^6$, son $\mathbf{x}^3$, $\mathbf{x}^4$ y $\mathbf{x}^9$.

■ Para el caso de la dirección básica factible consideremos la solución básica factible $\mathbf{x}^6$ que tiene asociadas las variables básicas $\mathbf{x}^2$ y $\mathbf{x}^5$. Para encontrar una dirección básica factible en principio, tenemos que seleccionar una variable no básica $q \in \mathcal{N} = \{1, 3, 4\}$. Seleccionemos por ejemplo $q = 1$. De esta forma, tenemos:

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{\mathcal{B}} \\ \mathbf{d}_{\mathcal{N}} \end{bmatrix} \text{ donde } \mathbf{d}_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} d_2 \\ d_5 \end{bmatrix} \text{ y } \mathbf{d}_{\mathcal{N}} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_3 \\ d_4 \end{bmatrix}$$

tiene que ser solución de $B\mathbf{d}_{\mathcal{B}} = -A_1$ con

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } A_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \implies \mathbf{d}_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} d_2 \\ d_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



La pregunta natural en este punto es como saber qué rango de θ es válido para la dirección básica factible.

Definición [Longitud de paso máxima]

Llamaremos **longitud de paso máxima** θ asociada a la dirección básica factible $\mathbf{d}$ asociada a la solución $\mathbf{x}$ al máximo valor de θ tal que:

$$\textcircled{1} A(\mathbf{x} + \theta\mathbf{d}) = \mathbf{b} \quad \text{y} \quad \textcircled{2} \mathbf{x}_B + \theta\mathbf{d}_B \geq \mathbf{0}$$

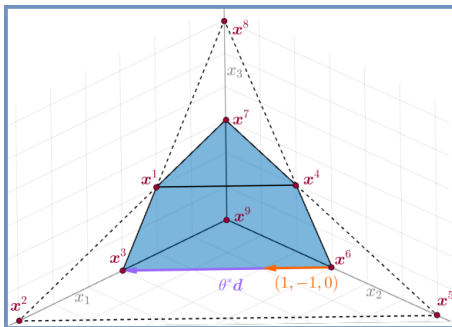
Proposición [Propiedad 1]

Si la solución básica factible $\mathbf{x}$ es no degenerada podemos calcular la longitud a la dirección básica factible $\mathbf{d}$ como:

$$\theta^* = \min_{\{i=1, \dots, m: \mathbf{d}_{B(i)} < 0\}} \left\{ -\frac{\mathbf{x}_{B(i)}}{\mathbf{d}_{B(i)}} \right\}$$

Volviendo al caso anterior...

Recordemos que $\mathbf{x}_B^6 = (3, 3)^T$, $\mathbf{d}_B = (-1, 0)^T$ y las variables básicas eran $B = \{2, 5\}$. Así pues: $\theta^* = 3$, ya que únicamente $\mathbf{d}_2 < 0$.



Teorema

Sea $\mathbf{x}$ una solución básica factible del poliedro P_e en forma estándar y sea $\mathbf{d}$ una dirección básica factible asociada a $\mathbf{x}$. Si existe la longitud de paso máxima $\theta^* > 0$ entonces $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \theta^* \mathbf{d}$ es una solución básica factible de P_e . $\square$

De esta forma, ya sabemos como pasar de una solución básica factible a otra. No obstante, de cara a obtener la solución óptima buscaremos que, la siguiente solución básica factible que visitemos sea mejor que la anterior, es decir, la función objetivo de un valor más pequeño.

Definición [Dirección de Descenso]

Sea $\mathbf{d}$ una dirección básica factible asociada a la solución básica factible $\mathbf{x}$. Diremos que $\mathbf{d}$ es de descenso, si y solo si $\mathbf{c}^T \mathbf{d} < 0$.

Definición [Costes reducidos]

Los costes reducidos r_q asociados la dirección básica factible $\mathbf{d}$ asociada a la solución básica factible $\mathbf{x}$ y la variable no básica q son:

$$r_q = c_q - \mathbf{c}_B^T B^{-1} A_q$$

Proposición [Propiedad 2]

La dirección básica factible $\mathbf{d}$ asociada a la solución básica factible $\mathbf{x}$ y la variable no básica q es de descenso, si y solo si $r_q < 0$.

Proposición [Propiedad 3]

Sea $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \theta^* \mathbf{d}$ la nueva solución básica factible. Entonces, el valor de la función objetivo en $\mathbf{y}$ viene dado por:

$$\mathbf{c}^T \mathbf{y} = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + \theta^* r_q$$

Volviendo al ejemplo anterior...

La dirección básica factible de la solución factible $\mathbf{x}^6$ asociada a $q = 1$ es descenso:

$$r_1 = c_1 - \mathbf{c}_B^T \mathbf{d}_B = c_1 - [c_2 \ c_5] \begin{bmatrix} d_2 \\ d_5 \end{bmatrix} = -2 - [1 \ 5] \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = -3 < 0$$

Por lo tanto esta dirección es de descenso.

Así pues, ya sabemos pasar de una solución básica factible a otra imponiendo que esta última nos proporcione una mejor solución y únicamente nos faltan aclarar dos puntos: saber detectar cuando estamos en la solución óptima y cuando estamos en un problema ilimitado.

Definición [Vector de costes reducidos]

Sea P_e un poliedro no vacío en forma estándar y sea $\mathbf{x}$ una solución básica factible de P_e . Definimos el vector de costes reducidos asociados a $\mathbf{x}$ como:

$$\mathbf{r}^T = \mathbf{c}_{\mathcal{N}}^T - \mathbf{c}_{\mathcal{B}}^T B^{-1} A_{\mathcal{N}}$$

Teorema

Sea P_e un poliedro no vacío en forma estándar y sea $\mathbf{r}$ el vector de costes reducidos asociados a $\mathbf{x}$, solución básica factible de P_e . Tenemos que:

- 1 Si $\mathbf{r} \geq \mathbf{0}$ entonces $\mathbf{x}$ es óptima.
- 2 Si $\mathbf{x}$ es óptima y no degenerada entonces $\mathbf{r} \geq \mathbf{0}$

Teorema

Supongamos que la dirección básica factible $\mathbf{d}$ asociada a la solución básica factible $\mathbf{x}$ cumple que $\mathbf{d} \geq \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{x} + \theta \mathbf{d}$ para todo $\theta > 0$ y por lo tanto:

- 1 La longitud de paso θ^* no está definida.
- 2 A lo largo de la semirrecta $\mathbf{x} + \theta \mathbf{d}$ con $\theta > 0$ no existe ninguna solución básica factible.
- 3 La función objetivo $z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$ decrece de forma ilimitada a lo largo de $\mathbf{d}$.

Así pues, ya tenemos todos los ingredientes necesarios para construir el algoritmo del Símplex.

Fase I:

1. **Inicialización:** Sea $(PL)_e \min\{z = c^T x \mid Ax = b, x \geq 0\}$ no degenerada y sea la solución básica factible inicial representada por B, N, x_B y z .

Fase II:

2. **Comprobación de optimalidad de la solución básica factible y selección de la variable no básica entrante q :**

2.1. Cálculo del vector de costes reducidos: $r^T = c_N^T - c_B^T B^{-1} A_N$.

2.2. Si $r > 0$ entonces la solución básica factible actual es la óptima: **Finalización del algoritmo.**

En caso contrario seleccionamos una variable no básica q tal que $r_q < 0$.

3. Cálculo de la dirección básica factible de descenso:

- 3.1. Asignamos la dirección básica factible de descenso $d_B = -B^{-1}A_q$ asociada a q .
- 3.2. Si $d_B \geq 0$ entonces la dirección básica factible de descenso es ilimitada y por lo tanto estamos ante un problema ilimitado: **Finalización del algoritmo.**

4. Cálculo de la longitud de paso máxima θ^* y selección de la variable básica que sale de $\mathcal{B}$:

4.1. Cálculo de la longitud de paso máxima a lo largo de d_b :

$$\theta^* = \min_{\{i=1,\dots,m \mid d_{B(i)} < 0\}} \left\{ -x_{B(i)} / d_{B(i)} \right\}.$$

4.2. Seleccionamos la variable básica de salida p tal que $\theta^* = -x_p / d_p$.

5. Actualizaciones y cambios de base:

5.1. Actualización de la solución básica factibles y del valor de la función objetivo:

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{x}_B + \theta^* \mathbf{d}_B, \quad x_q = \theta^*, \quad z = z + \theta^* r_q.$$

5.2. Actualización de las variables básicas y no básicas:

$$\mathcal{B} = \mathcal{B} \setminus \{p\} \cup \{q\}, \quad \mathcal{N} = \mathcal{N} \setminus \{q\} \cup \{p\}$$

6. Vuelta al punto 2

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

